

Kiihtyvyys

- Kiihtyvyys kuvaa sitä, kuinka paljon nopeus muuttuu tietyssä ajassa
- Kiihtyvyyden tunnus on a ja yksikkö $\frac{m}{s^2}$
- Kiihtyvyys voi olla tasaista, joka tarkoittaa, että nopeus muuttuu tietyssä ajassa aina saman verran
- Maapallon putoamiskiihtyvyys $9,81 \frac{m}{s^2}$ voidaan ajatella esimerkiksi tasaisesta kiihtyvyydestä

Esimerkki 1. Kappale on levossa, kun se saa kiihtyvyyden $4 \frac{m}{s^2}$.

a) Mikä on kappaleen nopeus yhden sekunnin jälkeen?

Kappaleen nopeus sekunnin jälkeen on 4 m/s .

b) Mikä on kappaleen nopeus kolmen sekunnin jälkeen?

Kiihtyvyys $4 \frac{m}{s^2}$ tarkoittaa, että jokaisen sekunnin aikana kappaleen nopeus kasvaa 4 m/s .

Nopeus kolmen sekunnin jälkeen on $4 \frac{m}{s^2} \cdot 3s = 12 \text{ m/s}$